MIDEA PREMIUM APPLIANCE DESIGN PROJECT

Research & Sketch
2022.07.18.



CONTENTS

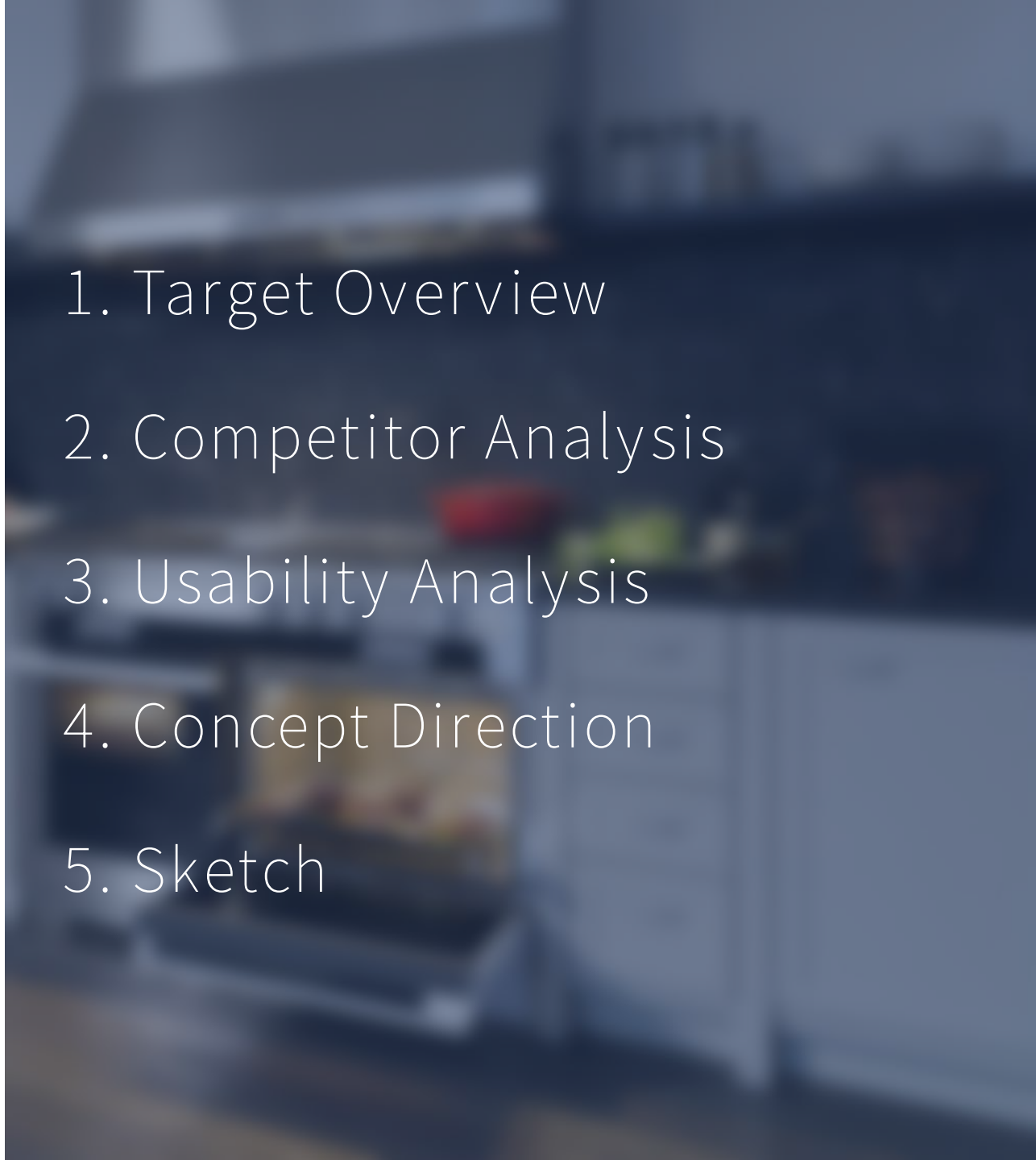
1. Target Overview

2. Competitor Analysis

3. Usability Analysis

4. Concept Direction

5. Sketch



Target Overview

Competitor Analysis

Usability Analysis



Midea Smart Convection Oven Gas Range



Design

- 5 Burners
- Diagonal Control Panel
- Detail Pattern Knob
- Chrome-weighted
- Bow Shape Handle
- Hairline Stainless Steel
- Touch Button & 8-Seg Display



Function

- Capacity : 6.1-cu ft Oven
- Cooking modes

Steam | Convection, Bake | Air Fryer

Fry | Grill

- Steam Cleaning
- Size(W*D*H)
  : 29.8 x 26.3 x 36.5 inch





Household Size by Number of Burners

Number of Burner



1 Burner



2 Burners



3 Burners

TARGET PRODUCT SPEC



4 Burners or more



For Bachelors & Individuals
(1 Member)



For Small Families
(2~3 Members)



For Medium~Large Families
(4~5 or more)

Size of Oven

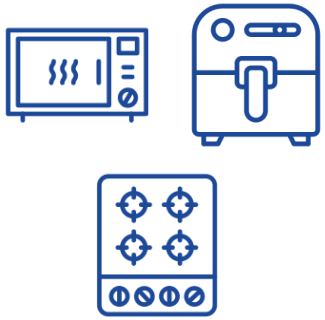
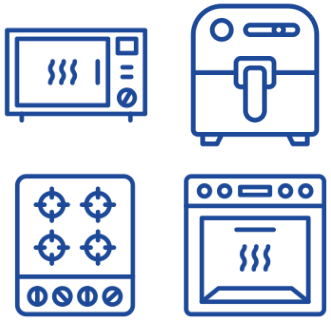


Less of 3-cu ft



5-cu ft or more

Residence Type & Function Needs

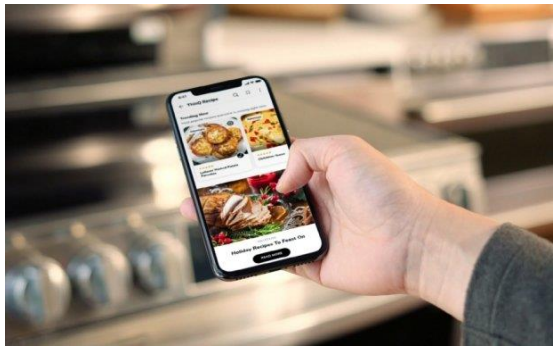
		Apartment, Condo		Single-Family House
	Studio	1 Bedroom	2 Bedroom	
Residence Type				
				
Function Needs				

Cooking Style by Household Size

Small Household



Meal Kit, HMR



Smart functions(QR, Auto recipe)



Single dishes at once



Easy Cooking

Multi Household



Hand-picking and cooking of ingredients



Various professional settings



Multiple dishes at once



Require effort and time

Target Overview_ Targeting

Household Size



Medium~
Large Families

Cooking Keywords

- Personally
  (without relying on machines)
- Professional
- Multiple
- Effort
- Diligence

Residence Type

Single-Family House

OR

Spacious
Apartment,
Condo

Interior Analysis_ Europe





우드,스톤 등의 사용으로 지속가능성
‘Natural Material’

차분하고 아늑한 공간을 만드는
‘Neutral Tone’

청결,단순,균형 있는 느낌으로 정돈된 분위기
‘Minimalize’

Interior Analysis_ North America





지속가능하고 기능적인 소재(스톤소재 인기)
‘Natural Material’

아늑하고 자연 친화적인 컬러
‘Warm Neutral Tone’

직선적이지 않은 조형으로 부드러움과 편안함
‘Organic’

Interior Analysis_ Europe & North America





EUROPE

- 직선적이며 장식적인 요소를 숨긴 'Minimal'
- 편리함을 위해 작은 요소에도 기능적인 'Functional'
- 소재와 조명의 조화 'Lighting'

NORTH AMERICA

- 친환경적인 식물과 자연 소재(직조)등 'Planterior'
- 황동/구리 등 다양한 'Colorful Metal'
- 천연대리석부터 인조대리석까지 유행 'Marble'

인테리어와 친화적
Shape 및 CMF 반영

직선적인 | 기능적인 | 자연 소재와 어울리는 | 조명의 조화 | 메탈릭 재질 포인트



EUROPE

Hidden Minimal Sleek Sharp



NORTH AMERICA

Bold Reliable Firm Accent

Combination of European clean design and American reliable shape

Fusion of European and American styles

Line-up by Target Residence

North America


Refrigerator


Range Oven


Wall Oven


Dishwasher


OTR

Europe


Refrigerator


Range Oven


Wall Oven


Dishwasher


OTR

차별화된 인테리어 가전

- 가로로 이어지는 직선적인 쉐입
- 작은 요소에도 기능적인 포인트
- 여러 소재와 어울리는 실버 Material
- 라이팅 및 Metalic 재질 포인트

Hidden Minimal Sleek

Sharp Bold Reliable

Firm Accent

Target Overview

Competitor Analysis

Usability Analysis

Concept Direction



Competitor Analysis_ Samsung

Handle

활 형태의 긴장감 있는 라인과 면 적용





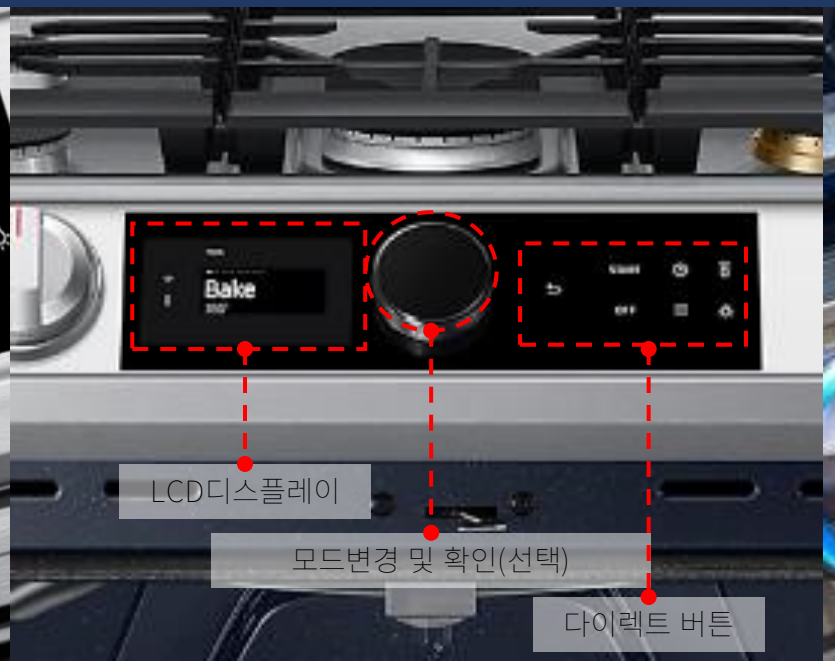


핸들을 디자인 포인트 및 아이덴티티로 활용

Control

복잡한 조리 버튼들을 다이얼로 간소화







레인지 노브와 다르게 심플한 다이얼로 **간결한 Control**

Knob

굵직한 면처리와 큰 라이팅 영역







굵은 노브와 큰 라이팅으로 인지하기 쉬운 노브

CMF

다양한 컬러의 메탈소재/열전도와 내부가 잘보이는 블루 세라믹







메탈과 글라스소재로 선택의 폭이 다양하고 세척이 용이

Handle

사선, 곡면 등의 샤프하고 강한 라인 적용



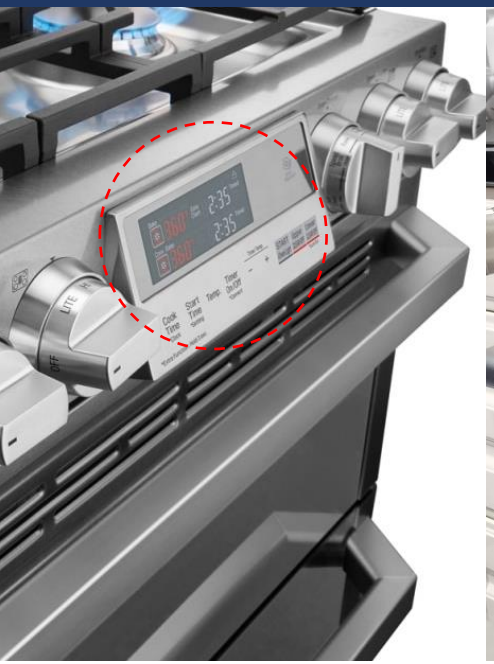




컨트롤부와 함께 손이 많이 닿는 핸들을 **디자인적 포인트**로 적용

Display

디스플레이를 돌출시켜 사선으로 배치






디스플레이 형상을 통일하고, 그레이드에 따라 기능, 영역을 나누어 차별화

Knob

하나의 가공물로서 유사한 디자인의 노브 적용







제품별 노브의 형상을 통일하여 PI 요소로 활용

CMF

단일 Material, 2가지 Color Variation







Black & Silver의 컬러 배레이션으로 스테인리스 자체의 재질감 강조

Competitor Analysis_ Continental Difference

EUROPE



미니멀한 노브
조작부 인쇄를 최소화

TFT디스플레이로 간결하게 정리

둥근 바 또는 직선형의 얇은 핸들
핸들을 최소화하는 요소로 인식

도어전면을 통유리로 덮어 깔끔한 느낌

NORTH AMERICA

노브에 손잡이
크게 인쇄된 아이콘
동작시 dimming 라이트

물리적 조작방식을 선호
유럽에 비해 큰 아이콘 크기

활자형 핸들이 대부분
핸들의 지지대가 두꺼워 튼튼한 느낌

도어 글라스를 메탈 프레임이
잡아주어 튼튼한 느낌
메탈프레임에 C컷 엣지



구성요소를 최소화하여 깔끔하고 슬림함 / 눈에 잘 띄는 큰 라인들과 스테인레스의 튼튼하고 견고함

Minimal, Sleek VS Bold, Sustainable

Competitor Analysis_ Competitor Image Map

Modern

Technical

Simple

Classic

Knob Lighting
Refined Lines
Mechanical Knob Design



Samsung



LG Electronics



Dacor
(Samsung)



Bosch

Refined Shape
Simple Design Language
Organized Layout

Customizable Knob, Handle
Interior-Friendly Design
Emphasised Elements



CAFÉ Appliances



smeg



Signature Kitchen Suite
(LG Electronics)



KitchenAid

Emphasised Elements
Organized Layout
Clean Shape

Competitor Analysis_ Price Distribution by Brand

PREMIUM

MIDDLE

LOW



$3,239



$1,799



$4,499



$1,949



$5,299



$1,999



$6,399



$2,999



$6,499



$6,599



$2,089



$899



$ 1,137



$1,499



$1500

?

MIDEA의
PREMIUM라인

판매량이 높은 브랜드의
PREMIUM과 MIDDLE라인업
차이를 분석

Competitor Analysis_ Sub to Higher Line-up

Samsung - Dacor

SAMSUNG



dacor



Professional Dual Knob
각 노브에 아이콘이 아날로그 인디케이터
라이팅을 이용한 감성적 PUI

다이얼로 버튼의 개수를 줄였지만
TFT 디스플레이로 더욱 간소화
조작하기 좋은 각도로
틸팅되어 사용의 편의와 감성적 PUI

핸들 뒤쪽 벤트홀이 도어 상단으로 숨겨짐
얇고 슬림해서 드러내지않는 조형이 아닌
핸들 자체가 전체적인 룩을 표현하는 일부로 변화

Hairline을 적극적으로 사용
도어 글라스 면적을 좁게 줄이고
전체적인 소재의 느낌을 강조

간소화된 UI, 미세한 조작이 가능한 반면 단단하고 소재의 느낌을 잘 드러냄

Extract, Delicate + Bold, Firmness

LG - Signature Kitchen Suite





패널을 통해 정보를 확인하던 사용성에서
각 노브에 적용된 패널을 통해 바로 정보를 확인하는
직관적인 사용성으로 변화

제한적인 정보만을 제공하던
터치 버튼 및 8seg 구성의 패널에서
TFT 디스플레이 적용으로
다양한 그래픽 구현 및 옵션 제공

곡선, 곡면과 같은 포인트적 쉐입보다는
직선으로 떨어지는 깔끔한 형상으로
핸들 자체가 전체적인 룩에 어울리는 요소로 변화

창이 넓어보이게 하기보다
필요한 영역만 글라스를 적용하고
헤어라인이 적용된 실버 CMF를 강조하여
단단한 이미지와 절제된 느낌

TFT 디스플레이, 패널의 적극적인 활용과 깔끔하게 절제된 디자인의 조화

Smart, Multi Function + Simple, Refined

GE Appliances - CAFÉ Appliances

CAFÉ
DISTINCT BY DESIGN™

GE APPLIANCES



Choosable Decoration

노브, 핸들 등의 하드웨어를
원하는 CMF로 교체할 수 있어
인테리어 친화적인 디자인

오븐과 레인지의 영역을 구분하여 레이아웃을
깔끔하게 정리함으로 보다 더 직관적인 사용성 제공

단순 정보 표시만을 하던 패널에서
LCD 창을 통해 대화형 문구를 표시하여
제품과 사용자가 인터렉션 하는 이미지 표방

곡률, 사선면 등이 포인트로 적용되는 형태가 아닌
군더더기 없이 깔끔하게 직선으로 떨어지는 쉐입으로
프로페셔널하고 신뢰감 있는 이미지 적용

레이아웃과 라인을 깔끔하게 정리하고 사용자 커스텀, 인터렉션 요소를 적용

Professional, Clean + Custom, Interaction

Competitor Analysis_ Sub to Higher Line-up



Simple & Clean



Refined



Professional



Custom



Firm & Bold



Interaction

Simple & Clean



Refined

Professional

기존 제품 기능 + a

전문가용 제품에 가까운 형태로 발전함과 동시에
Flagship 수준의 전문성이 느껴지는 사용자 경험 제공



Custom



Firm & Bold



Interaction

Target Overview

Competitor Analysis

Usability Analysis

Concept Direction

Sketch



Knob



Difficult to control Knob



Easy to perceive knob

User Interface for Convenient control

Knob



knob handling



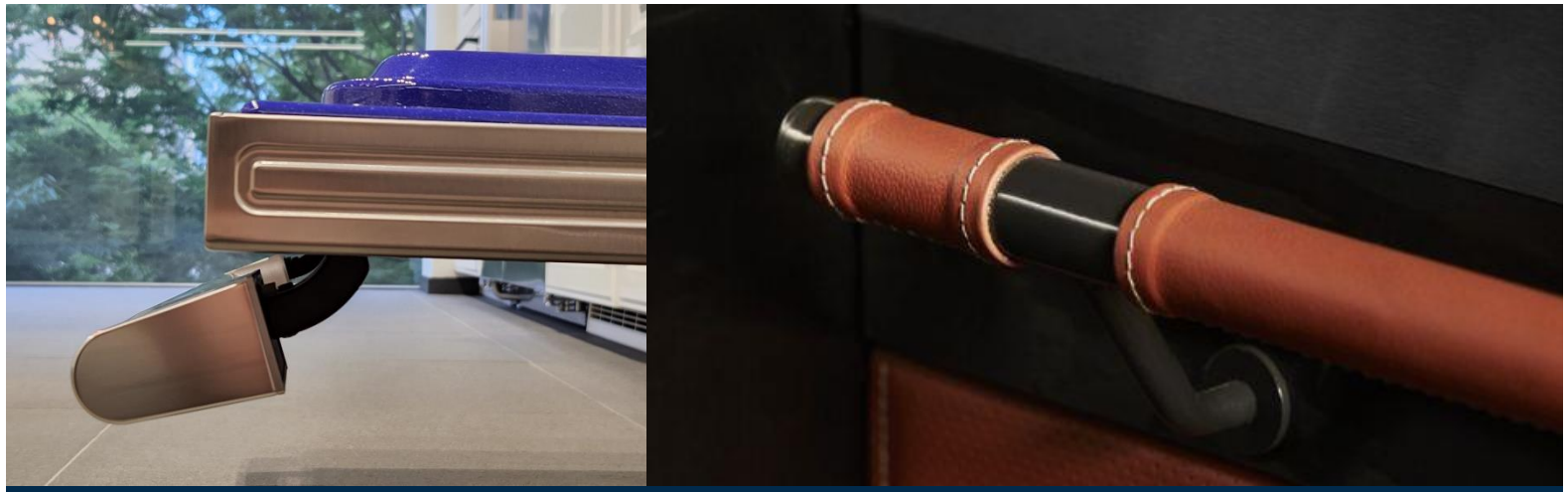
Feel, looking and recognition

Feel different sense with knob

Handle



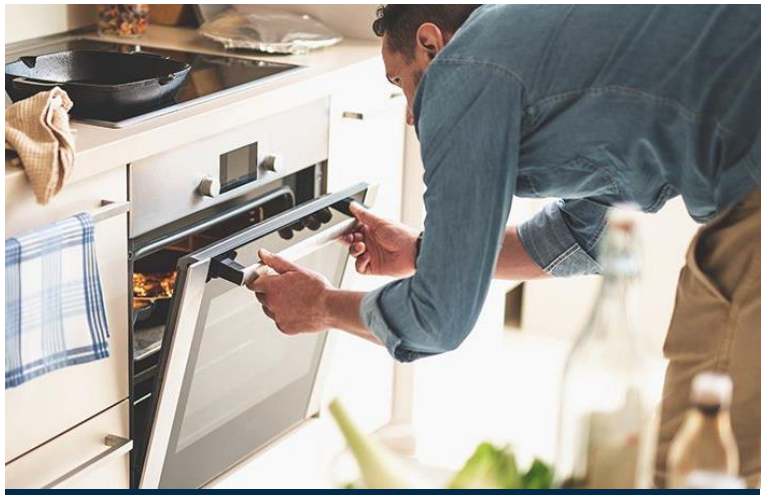
Difficult to open



Easy to open and close door

Less energy to handling door and safe

Control part



Bend down to control



Make suitable angle to control

Unnecessary to bend down, easy to see control part

Assistance



Complicated preparation for cooking



Easy preparation for cooking

Get professional, precise information easy

Safe



Exposed burn by heat





Safe function or signal

Make user safe from hot oven

Cleaning



Difficulty of self-cleaning





Convenient function or material to clean

Useful idea to clean easier

Washing



Grease on everywhere





Detach parts and wash

Easy to clean structure

Concept Direction_ Family Look



Freestanding Oven Range



OTR

Body shape/ Components Detail/ CMF

Express Common Design Language

Competitor Analysis

Usability Analysis

Concept Direction

Sketch



Concept Direction_ Concept Direction

Research



New Design Concept

Concept Direction

Enhanced Usability

Characteristic Looking

Enhanced Usability











Characteristic Looking













PUI Case Study

Concept Direction

Sketch



Competitor Analysis_ Sketch A





Competitor Analysis_ Sketch B





Competitor Analysis_ Sketch C





Competitor Analysis_ Sketch D





Competitor Analysis_ Sketch E





Competitor Analysis_ Sketch F





Competitor Analysis_ Sketch G





Competitor Analysis_ Sketch H





Competitor Analysis_ Sketch I





Competitor Analysis_ Sketch J





Competitor Analysis_ Sketch K





Competitor Analysis_ Sketch L





Competitor Analysis_ Sketch M





Competitor Analysis_ Sketch N





Competitor Analysis_ Sketch O





Competitor Analysis_ Overall Sketch



Sketch A



Sketch B



Sketch C



Sketch D



Sketch E



Sketch F



Sketch G



Sketch H

Competitor Analysis_ Overall Sketch



Sketch I



Sketch J



Sketch K



Sketch L



Sketch M



Sketch N



Sketch O


Thank You